# Bewertung von Wiesenfutter

## Nährstoffgehalt für die Milch- und Fleischproduktion

Merkblatt **3**

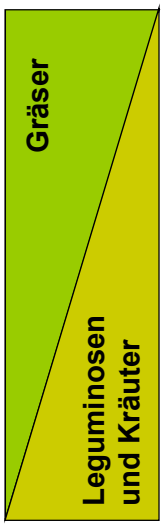
Die Produktion von Milch oder Fleisch aus dem Wiesenfutter wird beeinflusst durch:

**Pflanzen-bestand** → **Entwicklungs-stadium** → **Konservierung** → **Nährwert und Futteraufnahme** → **Milch- oder Fleischproduktion**

Die botanische Zusammensetzung, das Entwicklungsstadium zum Zeitpunkt der Nutzung und die Konservierungsbedingungen erlauben, den Nährwert des Futters intensiver, mittel intensiver und wenig intensiver Wiesen zu schätzen[1)]. Dieses Merkblatt kann nicht für besonders spät genutzte extensive Wiesen angewendet werden.

[1)] Zur Bestimmung der Bewirtschaftungsintensität dient das AGFF-Merkblatt Nr. 11 "Abgestufte Bewirtschaftungsintensität im Naturfutterbau".

### 1. Der Pflanzenbestand

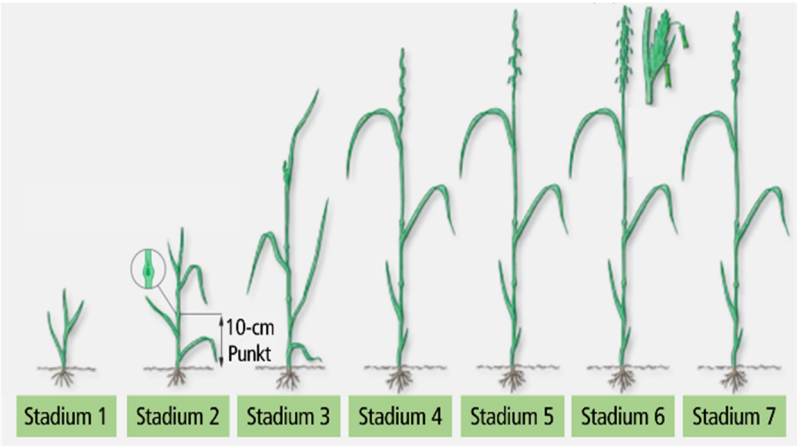



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mehr als 70 % Gräser** | **Gräserreich*** | **G** | **Weniger** als die Hälfte der Gräser sind Raigräser |
| | | **GR** | **Mehr** als die Hälfte der Gräser sind Raigräser |
| **50 – 70 % Gräser** | **Ausgewogen*** | **A** | **Weniger** als die Hälfte der Gräser sind Raigräser |
| | | **AR** | **Mehr** als die Hälfte der Gräser sind Raigräser |
| **Mehr als 50 % Kleearten** | **Leguminosen-reich** | **L** | Betrifft besonders Kunstwiesen mit viel Weiss- und Rotklee |
| **Mehr als 50 % Kräuter** | **Kräuterreich** | **KF** | Vor allem **f**einblättrige Kräuter |
| | | **KG** | Vor allem **g**robstängelige Kräuter |

* Der Nährwert von Beständen mit einem hohen Anteil an geringwertigen Gräsern (wie Quecke, Wolliges Honiggras, Borstgras usw.) kann mit dieser Methode nicht eingeschätzt werden.

### 2. Das Entwicklungsstadium

#### Die Entwicklungsstadien der Gräser




Stadium 1: Bestockung - Beginn Schossen
Stadium 2: Schossen (Weidestadium, 10 cm-Punkt)
Stadium 3: Beginn Rispenschieben (10% der Rispen sichtbar)
Stadium 4: Volles Rispenschieben (50% der Rispen sichtbar)
Stadium 5: Ende Rispenschieben (90% der Rispen sichtbar; ein paar Staubbeutel sichtbar)
Stadium 6: Blüte (Staubbeutel auf allen Rispen sichtbar)
Stadium 7: Samenreife

Die Bestimmung des Entwicklungsstadiums einer Art erfordert die Beobachtung mehrerer Pflanzen dieser Art.

**Das Entwicklungsstadium von Wiesenbeständen** wird beim **ersten Aufwuchs** im Frühling anhand des Entwicklungsstadiums mehrerer ausgewählter Leitpflanzen bestimmt (A). Wenn der Ertragsanteil einer Grasart mehr als 50% erreicht, ist das Entwicklungsstadium des Bestandes anhand des Entwicklungsstadiums dieser Grasart (Hauptgras) zu bestimmen (B):

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Stadium der Leitpflanze | **Knaulgras und Englisches Raigras** | Bestockung - Beginn Schossen | Schossen (Weidestadium) | Beginn Rispen-schieben | Volles Rispen-schieben | Ende Rispen-schieben | Blüte | Samenreife |
| | **Wiesenfuchsschwanz (frühes Gras)** | Schossen (Weidestadium) | Beginn Rispen-schieben | Volles Rispen-schieben | Ende Rispen-schieben - Beginn Blüte | Blüte - Samen-reife | Samenreife | Versamung |
| | **Timothe (spätes Gras)** | Bestockung | Bestockung - Beginn Schossen | Schossen (Weidestadium) | Schossen - Beginn Rispen-schieben | Beginn bis volles Rispenschieben | Volles Rispen-schieben | Ende Rispen-schieben |
| | **Rotklee** | Grundständige Blattrosette | Blütenknospen sichtbar | Schossen der Blütenknospen | Beginn Blüte[1] | Vollblüte[1] | Ende Blüte[1] | Ende Blüte - Samenreife |
| | **Wiesen-Löwenzahn** | Blüte in Blattrosette sichtbar | Beginn Blüte[1], Blüten z. T. offen | Vollblüte bis Ende Blüte[1] | Samenstände, Samen z. T. verweht | Nackte Blütenstängel, z. T. verdorrend | - | - |
| | **Scharfer Hahnenfuss** | Beginn Schossen | Schossen der Blütenknospen | Beginn Blüte[1] | Vollblüte[1] | Ende Blüte[1] | Samenreife | Versamung |
| Zeitperiode[2] | **bis 600 m ü. M.** | Anfang bis Mitte April | Mitte bis Ende April | Ende April bis Anfang Mai | Anfang bis Mitte Mai | Mitte bis Ende Mai | Ende Mai bis Anfangs Juni | Anfang bis Ende Juni |
| | **über 600 m ü. M.** | Verzögerung 3 bis 5 Tage pro 100 m Höhenlage (3 Tage/100 m an Sonnenhängen und in Föhntälern; 5 Tage/100 m an Schattenhängen) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stadium der Wiese** | **1 sehr früh** | **2 früh** | **3 mittelfrüh** | **4 mittel** | **5 mittelspät** | **6 spät** | **7 sehr spät** |
| **Nutzungsintensität** | **intensiv** | | | **mittel intensiv** | | **wenig intensiv** | |
| **(B) Stadium des Hauptgrases[3]** | Bestockung - Beginn Schossen | Schossen (Weidestadium) | Beginn Rispen-schieben | Volles Rispen-schieben | Ende Rispen-schieben | Blüte | Samenreife |

[1] Beginn Blüte = 10% der Blüten offen, Vollblüte = 50% der Blüten offen, Ende Blüte = Blüte zum Teil verblüht
[2] Gilt für Naturwiesen (Kunstwiesen weisen eine um etwa eine Woche verzögerte phänologische Entwicklung auf)
[3] Ausser für Timothe

**Bei den Folgeaufwüchsen** wird das Entwicklungsstadium von Wiesenbeständen anhand des Alters des Futters bestimmt:

| | Alter des Futters in Wochen[1] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Talgebiet (bis 600 m):** | | | | | | |
| - Sommeraufwüchse (Juli bis August) | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11 und mehr |
| - spätere Aufwüchse (ab September) | 3-4 | 5-7 | 8-9 | 10 und mehr | - | - |
| **Berggebiet (über 600 m):** | | | | | | |
| - alle Aufwüchse | 3-4 | 5-7 | 8-9 | 10 und mehr | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadium der Wiese | **1 sehr früh** | **2 früh** | **3 mittelfrüh** | **4 mittel** | **5 mittelspät** | **6 spät** |

[1] Bei Wiesen mit einem hohen Anteil an italienischem Raigras oder Bastard-Raigras wird das Stadium anhand des Stadiums des Raigrases wie im ersten Aufwuchs bestimmt.

**Die Entwicklungsstadien in Bilder (Gräser)**






















Die Blütenstände des **Wiesenwuchs-schwanzes** und des **Timothes** sehen auf den ersten Blick ähnlich aus. Diese zwei Gräser sind aber von sehr unterschiedlicher Frühreife. Der Wiesenwuchsschanz (links) erreicht das Stadium 3 deutlich vor dem Knaulgras, das Timothe (rechts) deutlich nach dem Knaulgras.



**Die Entwicklungsstadien in Bilder (Rotklee, Scharfer Hahnenfuss und Löwenzahn)**










Für den **Rotklee**
**Schossen der Blütenknospen** (Stadium 3): Die Stängel mit den Blütenknospen strecken sich. Die Blüte hat noch nicht begonnen, die Blütenfarbe fehlt noch weitgehend.
**Ende Blüte** (Stadium 6)
Praktisch alle möglichen Blüten sind offen. Die meisten Blütenstände sind verblüht. Sie beginnen zu welken, haben die Blütenfarbe verloren.















## 3. Die Konservierung und Lagerung

### Korrekturen der Energie- und Proteingehalte für nicht optimale Konservierung und Lagerung

Auf der Rückseite sind die Gehalte für Silage und belüftetes Dürrfutter tabelliert, welche bei günstigen Witterungsverhältnissen geerntet und bei guten Konservierungsbedingungen gelagert wurden. Bei nicht optimaler Ernte und Konservierung sind die Gehalte mit den folgenden Abzügen zu korrigieren.

Eine schlechte Silage hat einen stark negativen Einfluss auf ihre Aufnahme durch das Tier und auf den Geruch der Milch. Gemäss der Verordnung des EDI über die Hygiene bei der Milchproduktion (VHYMP 916.351.021.1) darf Silage von schlechter Qualität nicht an Milchkühe verfüttert werden.

### Silagen

| Einflussfaktoren | NEL, NEV | | APDE | | APDN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | MJ/kg TS[1] | % | g/kg TS[1] | % | g/kg TS[1] |
| Trockensubstanzgehalt: < 20% | – 1 | – 0,1 | – 6 | – 5 | 0 | 0 |
| Trockensubstanzgehalt: > 50% | – 1 | – 0,1 | + 6 | + 5 | 0 | 0 |
| Gärqualität[2]: fehlerhaft | – 2 | – 0,1 | – 6 | – 5 | 0 | 0 |
| schlecht | – 5 | – 0,3 | – 15 | – 12 | – 3 | – 3 |
| **Achtung**: Schlechte Silage darf nicht an Milchkühe verfüttert werden! | | | | | | |
| Nachgärung: leicht warm (5 - 10 ºC wärmer als die Aussentemperatur) | – 4 | – 0,2 | – 15 | – 12 | – 3 | – 3 |
| **Achtung**: Kein sichtbar verschimmeltes und stark erwärmtes Futter verfüttern! | | | | | | |

[1] Gerechnet und abgerundet für einen $A_R$ Bestand im Stadium 3.
[2] siehe Wyss U., 2005. Beurteilung von Silagen. ALP aktuell, Nr. 18.

### Dürrfutter

| Einflussfaktoren | NEL, NEV | | APDE | | APDN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | MJ/kg TS[1] | % | g/kg TS[1] | % | g/kg TS[1] |
| Trocknungsart: Bodentrocknung | – 4 | – 0,2 | – 3 | – 3 | 0 | 0 |
| Witterung: 1 Tag Regen | – 5 | – 0,3 | – 8 | – 7 | – 2 | – 2 |
| 2 und mehr Tage Regen | – 8 | – 0,4 | – 15 | – 13 | – 3 | – 2 |
| Übergärung und Überhitzung: | | | | | | |
| Futter leicht braun | 0 | 0 | + 3 | + 3 | 0 | 0 |
| Futter braun, brandig | – 5 | – 0,3 | – 1 | – 1 | – 2 | – 2 |
| **Achtung**: Kein sichtbar verschimmeltes Futter verfüttern! | | | | | | |



Verschimmelte Silage

## 4. Schätzung des Nährstoffgehalts und des Nährwerts des Wiesenfutters

Die dargestellten Tabellen sind einen Auszug aus den Referenztabellen «Nährwert des Raufutters», welche als Excel-Datei unter www.agroscope.admin.ch > Themen > Wiederkäuer heruntergeladen werden kann.

### Grünfutter, Erster Aufwuchs

| Stadium | Gehalt pro kg TS | | | | | | | | | | | Gehalt pro kg TS | | | | | MPP* nach | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEL | NEV | APDE | APDN | RP | RF | NDF | ADF | Zucker | RA | vOS | Ca | P | Mg | K | TSV* | NEL | APDE | APDN |
| | MJ | MJ | g | g | g | g | g | g | g | g | % | g | g | g | g | kg TS | kg | kg | kg |
| **G: Gräserreich (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 7.1 | 7.5 | 121 | 154 | 231 | 172 | 387 | 202 | 209 | 96 | 84 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 29 | 18 | 29 | 36 | 48 |
| 2 | 6.9 | 7.3 | 115 | 132 | 197 | 200 | 416 | 224 | 164 | 95 | 83 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 28 | 18 | 26 | 33 | 39 |
| 3 | 6.3 | 6.5 | 102 | 99 | 149 | 237 | 469 | 260 | 161 | 89 | 78 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 26 | 16 | 20 | 25 | 24 |
| 4 | 5.8 | 5.9 | 92 | 81 | 122 | 275 | 516 | 302 | 124 | 88 | 72 | 5.1 | 3.1 | 1.3 | 24 | 15 | 14 | 19 | 16 |
| 5 | 5.2 | 5.1 | 82 | 68 | 104 | 294 | 539 | 324 | 121 | 85 | 66 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | 21 | 13 | 9 | 14 | 10 |
| **$G_R$: Gräserreich (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.9 | 7.3 | 115 | 129 | 194 | 157 | 345 | 184 | 290 | 92 | 83 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 29 | 18 | 27 | 33 | 38 |
| 2 | 7.0 | 7.4 | 114 | 122 | 182 | 177 | 366 | 201 | 233 | 91 | 84 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 28 | 18 | 28 | 33 | 36 |
| 3 | 6.7 | 7.0 | 104 | 95 | 142 | 207 | 406 | 230 | 241 | 86 | 82 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 26 | 17 | 24 | 28 | 24 |
| 4 | 6.4 | 6.6 | 94 | 73 | 111 | 242 | 459 | 270 | 201 | 84 | 78 | 5.1 | 3.1 | 1.3 | 24 | 16 | 20 | 23 | 16 |
| 5 | 5.7 | 5.8 | 84 | 60 | 92 | 273 | 498 | 302 | 175 | 81 | 71 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | 21 | 15 | 14 | 17 | 10 |
| **A: Ausgewogen (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 7.0 | 7.4 | 120 | 151 | 227 | 156 | 337 | 188 | 203 | 99 | 83 | 6.8 | 3.8 | 1.9 | 30 | 18 | 28 | 35 | 47 |
| 2 | 6.8 | 7.2 | 115 | 133 | 200 | 182 | 365 | 210 | 162 | 98 | 82 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | 29 | 18 | 26 | 32 | 39 |
| 3 | 6.4 | 6.7 | 105 | 106 | 159 | 213 | 409 | 242 | 155 | 94 | 79 | 6.8 | 3.4 | 1.6 | 28 | 17 | 21 | 26 | 27 |
| 4 | 5.9 | 6.1 | 95 | 88 | 132 | 247 | 450 | 281 | 127 | 94 | 75 | 6.8 | 3.1 | 1.4 | 25 | 15 | 16 | 21 | 19 |
| 5 | 5.4 | 5.4 | 87 | 77 | 116 | 264 | 471 | 301 | 118 | 93 | 69 | 6.8 | 2.8 | 1.3 | 22 | 14 | 11 | 16 | 13 |
| **$A_R$: Ausgewogen (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 7.0 | 7.5 | 117 | 135 | 202 | 145 | 307 | 174 | 259 | 96 | 84 | 6.8 | 3.8 | 1.9 | 30 | 18 | 28 | 34 | 41 |
| 2 | 7.0 | 7.4 | 114 | 126 | 188 | 166 | 329 | 194 | 211 | 96 | 84 | 6.8 | 3.6 | 1.7 | 29 | 18 | 28 | 33 | 37 |
| 3 | 6.7 | 7.1 | 107 | 102 | 153 | 192 | 364 | 220 | 213 | 92 | 83 | 6.8 | 3.4 | 1.6 | 28 | 17 | 25 | 29 | 27 |
| 4 | 6.4 | 6.7 | 98 | 82 | 124 | 224 | 408 | 258 | 183 | 92 | 79 | 6.8 | 3.1 | 1.4 | 25 | 17 | 21 | 24 | 19 |
| 5 | 5.8 | 5.9 | 88 | 71 | 107 | 248 | 439 | 284 | 160 | 90 | 73 | 6.8 | 2.8 | 1.3 | 22 | 15 | 15 | 18 | 13 |
| **L: Leguminosenreich** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 7.1 | 7.5 | 123 | 167 | 250 | 125 | 259 | 163 | 165 | 107 | 84 | 11.2 | 3.3 | 2.2 | 26 | 18 | 29 | 37 | 53 |
| 2 | 7.0 | 7.4 | 120 | 154 | 231 | 148 | 282 | 186 | 139 | 106 | 84 | 11.2 | 3.1 | 2.0 | 26 | 18 | 27 | 35 | 48 |
| 3 | 6.9 | 7.3 | 116 | 139 | 208 | 166 | 303 | 204 | 139 | 103 | 83 | 11.2 | 2.9 | 1.8 | 24 | 18 | 26 | 33 | 41 |
| 4 | 6.5 | 6.8 | 109 | 122 | 183 | 196 | 333 | 237 | 137 | 103 | 80 | 11.2 | 2.7 | 1.6 | 22 | 17 | 22 | 29 | 33 |
| 5 | 6.1 | 6.2 | 102 | 109 | 163 | 221 | 364 | 268 | 114 | 95 | 75 | 11.2 | 2.4 | 1.5 | 19 | 16 | 17 | 24 | 26 |
| **$K_F$: Kräuterreich (feinblättrige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.9 | 7.3 | 114 | 129 | 194 | 124 | 236 | 159 | 236 | 102 | 83 | 8.6 | 4.1 | 2.5 | 31 | 18 | 26 | 32 | 38 |
| 2 | 6.8 | 7.2 | 112 | 123 | 184 | 141 | 251 | 173 | 192 | 105 | 83 | 8.6 | 3.8 | 2.3 | 30 | 18 | 25 | 31 | 35 |
| 3 | 6.6 | 6.9 | 104 | 100 | 151 | 161 | 282 | 200 | 169 | 105 | 82 | 8.6 | 3.6 | 2.1 | 29 | 17 | 22 | 27 | 26 |
| 4 | 6.3 | 6.6 | 97 | 84 | 127 | 183 | 305 | 228 | 144 | 109 | 80 | 8.6 | 3.3 | 2.0 | 27 | 16 | 20 | 24 | 19 |
| 5 | 6.1 | 6.4 | 93 | 78 | 117 | 189 | 312 | 238 | 125 | 113 | 78 | 8.6 | 3.1 | 1.9 | 23 | 16 | 18 | 21 | 16 |
| **$K_G$: Kräuterreich (grobstängelige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.4 | 6.7 | 108 | 123 | 185 | 144 | 255 | 182 | 207 | 121 | 80 | 12.1 | 4.2 | 2.3 | 31 | 17 | 21 | 28 | 33 |
| 2 | 6.3 | 6.5 | 104 | 114 | 171 | 155 | 272 | 195 | 191 | 121 | 79 | 12.1 | 4.0 | 2.0 | 31 | 16 | 19 | 25 | 29 |
| 3 | 6.0 | 6.2 | 100 | 102 | 153 | 168 | 294 | 212 | 189 | 120 | 77 | 12.1 | 3.7 | 1.8 | 29 | 15 | 17 | 23 | 23 |
| 4 | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 140 | 181 | 304 | 223 | 179 | 119 | 72 | 12.1 | 3.4 | 1.7 | 27 | 14 | 12 | 18 | 18 |
| 5 | 5.1 | 5.0 | 87 | 87 | 131 | 187 | 316 | 235 | 178 | 119 | 67 | 12.1 | 3.1 | 1.6 | 23 | 13 | 8 | 14 | 14 |

Die Abkürzungen und Erklärungen (**) zu den Tabellen, sowie die getroffenen Annahmen zur Schätzung des TSV und des MPP (*) sind auf Seite 12 zu finden.

Die Referenztabellen «Nährwert des Raufutters» bieten noch viel mehr Angaben über Nährstoffgehalte und Nährwerte im Futter.

## Grünfutter, Folgende Aufüchse

| Stadium | Gehalt pro kg TS | | | | | | | | | | | Gehalt pro kg TS | | | | | MPP* nach | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEL | NEV | APDE | APDN | RP | RF | NDF | ADF | Zucker | RA | vOS | Ca | P | Mg | K | TSV* | NEL | APDE | APDN |
| | MJ | MJ | g | g | g | g | g | g | g | g | % | g | g | g | g | kg TS | kg | kg | kg |
| **G: Gräserreich (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.1 | 6.2 | 107 | 129 | 193 | 234 | 446 | 269 | 88 | 111 | 75 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 31 | 16 | 17 | 25 | 32 |
| 2 | 5.9 | 6.0 | 102 | 117 | 175 | 240 | 454 | 275 | 94 | 105 | 74 | 6.6 | 4.1 | 2.1 | 30 | 15 | 16 | 23 | 27 |
| 3 | 5.6 | 5.6 | 96 | 100 | 151 | 259 | 486 | 295 | 88 | 102 | 71 | 6.6 | 3.8 | 2.0 | 29 | 14 | 13 | 19 | 21 |
| 4 | 5.4 | 5.3 | 91 | 88 | 133 | 269 | 505 | 313 | 83 | 97 | 69 | 6.6 | 3.6 | 1.8 | 26 | 14 | 11 | 17 | 16 |
| 5 | 4.9 | 4.8 | 82 | 74 | 112 | 296 | 553 | 346 | 72 | 96 | 64 | 6.6 | 3.3 | 1.7 | 23 | 12 | 7 | 12 | 10 |
| **$G_R$: Gräserreich (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.3 | 6.5 | 107 | 123 | 185 | 214 | 404 | 248 | 123 | 113 | 78 | 6.6 | 4.3 | 2.3 | 31 | 16 | 19 | 26 | 32 |
| 2 | 6.2 | 6.4 | 105 | 114 | 171 | 218 | 414 | 254 | 138 | 106 | 77 | 6.6 | 4.1 | 2.1 | 30 | 16 | 19 | 25 | 28 |
| 3 | 5.9 | 6.0 | 99 | 101 | 151 | 232 | 444 | 272 | 126 | 102 | 74 | 6.6 | 3.8 | 2.0 | 29 | 15 | 16 | 22 | 22 |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 92 | 89 | 134 | 246 | 475 | 293 | 115 | 92 | 70 | 6.6 | 3.6 | 1.8 | 26 | 14 | 12 | 18 | 17 |
| 5 | 5.2 | 5.1 | 85 | 75 | 114 | 272 | 518 | 323 | 100 | 85 | 66 | 6.6 | 3.3 | 1.7 | 23 | 13 | 9 | 14 | 12 |
| **A: Ausgewogen (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.1 | 6.3 | 108 | 133 | 199 | 208 | 390 | 249 | 86 | 117 | 76 | 8.2 | 4.3 | 2.5 | 32 | 16 | 18 | 26 | 34 |
| 2 | 6.0 | 6.1 | 104 | 121 | 181 | 215 | 398 | 255 | 97 | 111 | 75 | 8.2 | 4.0 | 2.3 | 32 | 15 | 16 | 24 | 29 |
| 3 | 5.7 | 5.7 | 98 | 107 | 160 | 233 | 427 | 274 | 89 | 108 | 72 | 8.2 | 3.8 | 2.1 | 30 | 14 | 13 | 20 | 23 |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 93 | 96 | 144 | 244 | 445 | 292 | 83 | 102 | 70 | 8.2 | 3.5 | 2.0 | 28 | 14 | 11 | 18 | 19 |
| 5 | 5.1 | 5.0 | 86 | 83 | 125 | 271 | 490 | 323 | 74 | 100 | 66 | 8.2 | 3.2 | 1.9 | 25 | 13 | 8 | 14 | 13 |
| **$A_R$: Ausgewogen (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.3 | 6.5 | 108 | 128 | 192 | 195 | 360 | 234 | 112 | 119 | 78 | 8.2 | 4.3 | 2.5 | 32 | 16 | 19 | 27 | 33 |
| 2 | 6.2 | 6.4 | 105 | 119 | 178 | 200 | 371 | 240 | 128 | 112 | 77 | 8.2 | 4.0 | 2.3 | 32 | 16 | 19 | 25 | 30 |
| 3 | 5.9 | 6.0 | 100 | 106 | 160 | 215 | 398 | 259 | 115 | 107 | 75 | 8.2 | 3.8 | 2.1 | 30 | 15 | 16 | 22 | 24 |
| 4 | 5.7 | 5.7 | 95 | 96 | 144 | 229 | 426 | 280 | 106 | 98 | 72 | 8.2 | 3.5 | 2.0 | 28 | 14 | 13 | 19 | 20 |
| 5 | 5.3 | 5.2 | 88 | 83 | 125 | 255 | 466 | 307 | 94 | 97 | 68 | 8.2 | 3.2 | 1.9 | 25 | 13 | 10 | 15 | 14 |
| **L: Leguminosenreich** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.5 | 6.7 | 114 | 152 | 228 | 168 | 289 | 214 | 88 | 124 | 79 | 13.6 | 3.7 | 2.8 | 29 | 17 | 21 | 30 | 43 |
| 2 | 6.3 | 6.5 | 110 | 140 | 210 | 179 | 307 | 225 | 103 | 117 | 77 | 13.6 | 3.5 | 2.6 | 28 | 16 | 19 | 27 | 37 |
| 3 | 6.0 | 6.1 | 106 | 130 | 195 | 197 | 332 | 247 | 99 | 113 | 75 | 13.6 | 3.3 | 2.4 | 27 | 15 | 16 | 24 | 32 |
| 4 | 5.8 | 5.9 | 102 | 121 | 181 | 215 | 356 | 272 | 88 | 105 | 73 | 13.6 | 3.1 | 2.2 | 24 | 15 | 15 | 22 | 28 |
| 5 | 5.3 | 5.2 | 94 | 107 | 160 | 251 | 413 | 305 | 78 | 99 | 67 | 13.6 | 2.8 | 2.2 | 21 | 13 | 10 | 17 | 20 |
| **$K_F$: Kräuterreich (feinblättrige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.2 | 6.4 | 105 | 123 | 184 | 158 | 282 | 210 | 90 | 132 | 78 | 10.0 | 4.5 | 3.0 | 34 | 16 | 18 | 25 | 31 |
| 2 | 6.1 | 6.3 | 104 | 117 | 175 | 162 | 286 | 215 | 110 | 128 | 78 | 10.0 | 4.2 | 2.8 | 33 | 16 | 18 | 24 | 28 |
| 3 | 6.0 | 6.2 | 101 | 107 | 161 | 169 | 296 | 222 | 93 | 126 | 77 | 10.0 | 4.0 | 2.7 | 31 | 15 | 17 | 23 | 25 |
| 4 | 6.0 | 6.1 | 99 | 101 | 151 | 176 | 306 | 231 | 86 | 121 | 76 | 10.0 | 3.7 | 2.5 | 29 | 15 | 16 | 22 | 23 |
| 5 | 5.6 | 5.7 | 94 | 93 | 140 | 191 | 325 | 245 | 83 | 119 | 73 | 10.0 | 3.4 | 2.5 | 26 | 14 | 13 | 19 | 19 |
| **$K_G$: Kräuterreich (grobstängelige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.2 | 6.4 | 106 | 125 | 187 | 172 | 306 | 222 | 103 | 132 | 78 | 14.6 | 4.7 | 2.9 | 34 | 16 | 19 | 26 | 32 |
| 2 | 5.9 | 6.0 | 101 | 114 | 171 | 176 | 312 | 226 | 106 | 129 | 75 | 14.6 | 4.5 | 2.7 | 33 | 15 | 15 | 22 | 26 |
| 3 | 5.5 | 5.6 | 98 | 113 | 169 | 186 | 340 | 237 | 104 | 126 | 71 | 14.6 | 4.2 | 2.5 | 31 | 14 | 12 | 19 | 24 |
| 4 | 5.3 | 5.2 | 94 | 107 | 160 | 192 | 352 | 246 | 102 | 123 | 68 | 14.6 | 3.9 | 2.3 | 29 | 13 | 9 | 17 | 20 |
| 5 | 4.7 | 4.5 | 87 | 101 | 152 | 204 | 379 | 260 | 98 | 121 | 61 | 14.6 | 3.6 | 2.2 | 26 | 12 | 5 | 12 | 16 |

Die Abkürzungen und Erklärungen (**) zu den Tabellen, sowie die getroffenen Annahmen zur Schätzung des TSV und des MPP (*) sind auf Seite 12 zu finden.

# Silage, Erster Aufwuchs

| Stadium | Gehalt pro kg TS | | | | | | | | | | | Gehalt pro kg TS | | | | | MPP* nach | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEL | NEV | APDE | APDN | RP | RF | NDF | ADF | Zucker | RA | vOS | Ca | P | Mg | K | TSV* | NEL | APDE | APDN |
| | MJ | MJ | g | g | g | g | g | g | g | g | % | g | g | g | g | kg TS | kg | kg | kg |
| **G: Gräserreich (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.9 | 7.3 | 91 | 151 | 242 | 183 | 361 | 220 | 76 | 103 | 83 | 5.1 | 3.8 | 2.0 | 29 | 17 | 26 | 23 | 44 |
| 2 | 6.7 | 7.1 | 88 | 130 | 207 | 212 | 387 | 242 | 59 | 102 | 81 | 5.1 | 3.6 | 1.7 | 28 | 17 | 23 | 22 | 36 |
| 3 | 6.1 | 6.3 | 82 | 99 | 157 | 250 | 436 | 280 | 58 | 96 | 76 | 5.1 | 3.4 | 1.6 | 26 | 15 | 17 | 17 | 22 |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 74 | 81 | 128 | 290 | 478 | 322 | 45 | 94 | 70 | 5.1 | 3.1 | 1.4 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 |
| 5 | 4.9 | 4.8 | 67 | 68 | 108 | 308 | 497 | 342 | 43 | 91 | 64 | 5.1 | 2.8 | 1.3 | 21 | 12 | 6 | 8 | 8 |
| **$G_R$: Gräserreich (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.8 | 7.1 | 89 | 128 | 204 | 167 | 323 | 201 | 111 | 99 | 82 | 5.1 | 3.8 | 2.0 | 29 | 17 | 24 | 22 | 35 |
| 2 | 6.8 | 7.2 | 89 | 121 | 192 | 188 | 343 | 219 | 89 | 98 | 83 | 5.1 | 3.6 | 1.7 | 28 | 17 | 25 | 23 | 33 |
| 3 | 6.5 | 6.8 | 85 | 94 | 150 | 221 | 378 | 249 | 92 | 93 | 80 | 5.1 | 3.4 | 1.6 | 26 | 16 | 21 | 19 | 22 |
| 4 | 6.1 | 6.3 | 78 | 73 | 116 | 255 | 427 | 290 | 76 | 90 | 76 | 5.1 | 3.1 | 1.4 | 24 | 15 | 17 | 16 | 14 |
| 5 | 5.5 | 5.5 | 70 | 61 | 97 | 286 | 460 | 322 | 67 | 87 | 69 | 5.1 | 2.8 | 1.3 | 21 | 14 | 11 | 11 | 8 |
| **A: Ausgewogen (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.8 | 7.2 | 90 | 149 | 239 | 168 | 316 | 206 | 74 | 105 | 82 | 6.8 | 3.8 | 2.1 | 30 | 17 | 25 | 23 | 43 |
| 2 | 6.7 | 7.0 | 88 | 131 | 210 | 194 | 341 | 229 | 60 | 105 | 81 | 6.8 | 3.6 | 1.9 | 29 | 17 | 23 | 21 | 36 |
| 3 | 6.2 | 6.4 | 83 | 105 | 166 | 225 | 382 | 260 | 57 | 101 | 77 | 6.8 | 3.4 | 1.7 | 28 | 16 | 18 | 18 | 24 |
| 4 | 5.7 | 5.7 | 77 | 87 | 139 | 261 | 419 | 301 | 47 | 101 | 72 | 6.8 | 3.1 | 1.6 | 25 | 14 | 13 | 13 | 16 |
| 5 | 5.1 | 5.1 | 70 | 76 | 121 | 277 | 436 | 320 | 43 | 100 | 67 | 6.8 | 2.8 | 1.5 | 22 | 13 | 8 | 9 | 11 |
| **$A_R$: Ausgewogen (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.9 | 7.3 | 90 | 133 | 213 | 155 | 290 | 192 | 98 | 103 | 83 | 6.8 | 3.8 | 2.1 | 30 | 17 | 25 | 23 | 38 |
| 2 | 6.9 | 7.2 | 89 | 124 | 198 | 177 | 310 | 213 | 80 | 104 | 83 | 6.8 | 3.6 | 1.9 | 29 | 17 | 25 | 23 | 35 |
| 3 | 6.6 | 6.9 | 86 | 101 | 161 | 204 | 341 | 239 | 80 | 99 | 81 | 6.8 | 3.4 | 1.7 | 28 | 17 | 22 | 20 | 25 |
| 4 | 6.2 | 6.4 | 80 | 82 | 130 | 237 | 381 | 278 | 70 | 97 | 78 | 6.8 | 3.1 | 1.6 | 25 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| 5 | 5.6 | 5.6 | 73 | 71 | 113 | 261 | 408 | 303 | 60 | 97 | 71 | 6.8 | 2.8 | 1.5 | 22 | 14 | 12 | 12 | 11 |
| **L: Leguminosenreich** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 7.0 | 7.4 | 91 | 164 | 264 | 135 | 247 | 182 | 63 | 116 | 83 | 11.2 | 3.3 | 2.4 | 26 | 18 | 26 | 24 | 50 |
| 2 | 6.9 | 7.2 | 90 | 152 | 243 | 159 | 268 | 205 | 52 | 113 | 82 | 11.2 | 3.1 | 2.2 | 26 | 17 | 25 | 23 | 44 |
| 3 | 6.7 | 7.1 | 88 | 137 | 219 | 177 | 286 | 223 | 51 | 110 | 82 | 11.2 | 2.9 | 2.0 | 24 | 17 | 23 | 22 | 38 |
| 4 | 6.3 | 6.6 | 84 | 120 | 192 | 207 | 313 | 255 | 51 | 110 | 78 | 11.2 | 2.7 | 1.8 | 22 | 16 | 19 | 19 | 30 |
| 5 | 5.9 | 6.0 | 80 | 108 | 172 | 233 | 339 | 285 | 40 | 102 | 73 | 11.2 | 2.4 | 1.7 | 19 | 15 | 14 | 15 | 23 |
| **$K_F$: Kräuterreich (feinblättrige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.7 | 7.1 | 88 | 128 | 204 | 135 | 226 | 178 | 88 | 109 | 82 | 8.6 | 4.1 | 2.8 | 31 | 17 | 23 | 22 | 35 |
| 2 | 6.7 | 7.0 | 87 | 121 | 193 | 153 | 240 | 193 | 71 | 113 | 82 | 8.6 | 3.8 | 2.5 | 30 | 17 | 23 | 21 | 32 |
| 3 | 6.4 | 6.7 | 84 | 100 | 159 | 174 | 268 | 221 | 63 | 112 | 80 | 8.6 | 3.6 | 2.3 | 29 | 16 | 20 | 19 | 24 |
| 4 | 6.1 | 6.4 | 80 | 84 | 133 | 197 | 288 | 250 | 54 | 117 | 78 | 8.6 | 3.3 | 2.2 | 27 | 15 | 17 | 16 | 17 |
| 5 | 5.9 | 6.1 | 77 | 78 | 123 | 201 | 293 | 258 | 47 | 121 | 76 | 8.6 | 3.1 | 2.1 | 23 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| **$K_G$: Kräuterreich (grobstängelige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.3 | 6.5 | 83 | 122 | 194 | 156 | 243 | 203 | 77 | 130 | 79 | 12.1 | 4.2 | 2.5 | 31 | 16 | 18 | 18 | 30 |
| 2 | 6.1 | 6.3 | 81 | 113 | 180 | 168 | 259 | 217 | 73 | 130 | 78 | 12.1 | 4.0 | 2.3 | 31 | 15 | 17 | 16 | 26 |
| 3 | 5.9 | 6.0 | 78 | 101 | 161 | 181 | 279 | 234 | 71 | 129 | 75 | 12.1 | 3.7 | 2.0 | 29 | 14 | 14 | 15 | 21 |
| 4 | 5.4 | 5.4 | 74 | 93 | 147 | 193 | 287 | 243 | 67 | 129 | 70 | 12.1 | 3.4 | 1.9 | 27 | 13 | 10 | 11 | 16 |
| 5 | 4.9 | 4.7 | 68 | 86 | 137 | 198 | 296 | 252 | 67 | 128 | 65 | 12.1 | 3.1 | 1.8 | 23 | 12 | 5 | 8 | 12 |

Die Abkürzungen und Erklärungen (**) zu den Tabellen, sowie die getroffenen Annahmen zur Schätzung des TSV und des MPP (*) sind auf Seite 12 zu finden.

# Silage, Folgende Aufwüchse

| Stadium | Gehalt pro kg TS | | | | | | | | | | | Gehalt pro kg TS | | | | | MPP* nach | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEL | NEV | APDE | APDN | RP | RF | NDF | ADF | Zucker | RA | vOS | Ca | P | Mg | K | TSV* | NEL | APDE | APDN |
| | MJ | MJ | g | g | g | g | g | g | g | g | % | g | g | g | g | kg TS | kg | kg | kg |
| **G: Gräserreich (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 5.9 | 6.0 | 80 | 127 | 203 | 248 | 417 | 292 | 32 | 119 | 74 | 6.6 | 4.3 | 2.6 | 31 | 15 | 15 | 15 | 29 |
| 2 | 5.8 | 5.8 | 79 | 115 | 184 | 254 | 422 | 297 | 34 | 113 | 72 | 6.6 | 4.1 | 2.3 | 30 | 14 | 13 | 14 | 25 |
| 3 | 5.4 | 5.4 | 75 | 100 | 159 | 273 | 452 | 317 | 32 | 109 | 69 | 6.6 | 3.8 | 2.1 | 29 | 13 | 10 | 12 | 18 |
| 4 | 5.2 | 5.1 | 72 | 88 | 140 | 284 | 469 | 333 | 30 | 105 | 67 | 6.6 | 3.6 | 2.0 | 26 | 13 | 8 | 10 | 14 |
| 5 | 4.6 | 4.4 | 65 | 74 | 117 | 310 | 510 | 365 | 26 | 102 | 61 | 6.6 | 3.3 | 1.9 | 23 | 11 | 4 | 6 | 8 |
| **$G_R$: Gräserreich (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.1 | 6.3 | 82 | 122 | 194 | 227 | 379 | 272 | 47 | 122 | 77 | 6.6 | 4.3 | 2.6 | 31 | 15 | 17 | 17 | 29 |
| 2 | 6.1 | 6.2 | 82 | 113 | 181 | 232 | 387 | 276 | 53 | 113 | 76 | 6.6 | 4.1 | 2.3 | 30 | 15 | 16 | 16 | 26 |
| 3 | 5.7 | 5.8 | 78 | 100 | 159 | 247 | 413 | 295 | 48 | 109 | 73 | 6.6 | 3.8 | 2.1 | 29 | 14 | 13 | 14 | 20 |
| 4 | 5.4 | 5.3 | 74 | 89 | 141 | 259 | 442 | 315 | 44 | 99 | 69 | 6.6 | 3.6 | 2.0 | 26 | 13 | 10 | 11 | 15 |
| 5 | 5.0 | 4.8 | 68 | 75 | 119 | 286 | 480 | 343 | 38 | 91 | 64 | 6.6 | 3.3 | 1.9 | 23 | 12 | 6 | 8 | 10 |
| **A: Ausgewogen (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.0 | 6.1 | 81 | 131 | 209 | 223 | 365 | 271 | 32 | 125 | 75 | 8.2 | 4.3 | 2.7 | 32 | 15 | 15 | 16 | 31 |
| 2 | 5.8 | 5.9 | 79 | 119 | 190 | 229 | 373 | 278 | 36 | 119 | 73 | 8.2 | 4.0 | 2.5 | 32 | 14 | 14 | 15 | 26 |
| 3 | 5.5 | 5.5 | 76 | 105 | 168 | 246 | 399 | 296 | 33 | 115 | 70 | 8.2 | 3.8 | 2.3 | 30 | 13 | 11 | 12 | 20 |
| 4 | 5.3 | 5.2 | 73 | 95 | 151 | 257 | 415 | 313 | 31 | 109 | 68 | 8.2 | 3.5 | 2.2 | 28 | 13 | 9 | 11 | 16 |
| 5 | 4.9 | 4.7 | 68 | 82 | 130 | 284 | 454 | 343 | 27 | 108 | 64 | 8.2 | 3.2 | 2.1 | 25 | 12 | 5 | 8 | 11 |
| **$A_R$: Ausgewogen (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.1 | 6.3 | 82 | 127 | 203 | 208 | 340 | 258 | 43 | 126 | 77 | 8.2 | 4.3 | 2.7 | 32 | 15 | 17 | 17 | 31 |
| 2 | 6.0 | 6.2 | 81 | 118 | 187 | 214 | 349 | 264 | 49 | 120 | 76 | 8.2 | 4.0 | 2.5 | 32 | 15 | 16 | 16 | 27 |
| 3 | 5.8 | 5.8 | 78 | 106 | 168 | 229 | 373 | 282 | 44 | 115 | 73 | 8.2 | 3.8 | 2.3 | 30 | 14 | 13 | 14 | 22 |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 76 | 95 | 151 | 243 | 398 | 301 | 40 | 104 | 70 | 8.2 | 3.5 | 2.2 | 28 | 14 | 11 | 12 | 18 |
| 5 | 5.1 | 4.9 | 70 | 83 | 131 | 268 | 434 | 327 | 36 | 104 | 66 | 8.2 | 3.2 | 2.1 | 25 | 12 | 7 | 9 | 12 |
| **L: Leguminosenreich** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.3 | 6.5 | 84 | 150 | 241 | 181 | 276 | 239 | 34 | 134 | 78 | 13.6 | 3.7 | 3.1 | 29 | 16 | 19 | 18 | 39 |
| 2 | 6.1 | 6.3 | 82 | 138 | 221 | 193 | 291 | 248 | 38 | 126 | 76 | 13.6 | 3.5 | 2.8 | 28 | 15 | 16 | 17 | 34 |
| 3 | 5.8 | 5.9 | 79 | 129 | 206 | 210 | 313 | 269 | 36 | 121 | 73 | 13.6 | 3.3 | 2.6 | 27 | 14 | 14 | 15 | 29 |
| 4 | 5.6 | 5.6 | 78 | 119 | 190 | 228 | 334 | 293 | 33 | 113 | 71 | 13.6 | 3.1 | 2.5 | 24 | 14 | 12 | 13 | 25 |
| 5 | 5.1 | 4.9 | 72 | 106 | 169 | 265 | 385 | 325 | 28 | 107 | 65 | 13.6 | 2.8 | 2.4 | 21 | 12 | 7 | 10 | 18 |
| **$K_F$: Kräuterreich (feinblättrige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.0 | 6.2 | 80 | 121 | 194 | 171 | 270 | 236 | 34 | 142 | 77 | 10.0 | 4.5 | 3.3 | 34 | 15 | 16 | 16 | 28 |
| 2 | 6.0 | 6.1 | 80 | 116 | 184 | 175 | 273 | 240 | 41 | 139 | 76 | 10.0 | 4.2 | 3.1 | 33 | 15 | 15 | 15 | 26 |
| 3 | 5.9 | 6.0 | 79 | 106 | 169 | 182 | 281 | 245 | 35 | 135 | 76 | 10.0 | 4.0 | 2.9 | 31 | 15 | 14 | 15 | 23 |
| 4 | 5.8 | 5.9 | 78 | 100 | 159 | 188 | 289 | 253 | 32 | 129 | 75 | 10.0 | 3.7 | 2.8 | 29 | 14 | 14 | 14 | 20 |
| 5 | 5.5 | 5.5 | 75 | 93 | 147 | 203 | 305 | 265 | 31 | 127 | 71 | 10.0 | 3.4 | 2.7 | 26 | 13 | 11 | 12 | 17 |
| **$K_G$: Kräuterreich (grobstängelige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.0 | 6.2 | 80 | 123 | 197 | 187 | 292 | 248 | 39 | 142 | 77 | 14.6 | 4.7 | 3.2 | 34 | 15 | 16 | 16 | 29 |
| 2 | 5.7 | 5.8 | 77 | 113 | 180 | 190 | 298 | 251 | 40 | 139 | 73 | 14.6 | 4.5 | 3.0 | 33 | 14 | 13 | 14 | 24 |
| 3 | 5.4 | 5.4 | 74 | 112 | 178 | 200 | 322 | 261 | 39 | 135 | 70 | 14.6 | 4.2 | 2.7 | 31 | 13 | 10 | 11 | 21 |
| 4 | 5.1 | 5.0 | 71 | 106 | 168 | 206 | 332 | 268 | 38 | 132 | 66 | 14.6 | 3.9 | 2.6 | 29 | 12 | 7 | 9 | 18 |
| 5 | 4.5 | 4.2 | 65 | 100 | 159 | 216 | 355 | 279 | 37 | 130 | 60 | 14.6 | 3.6 | 2.5 | 26 | 11 | 2 | 6 | 13 |

Die Abkürzungen und Erklärungen (**) zu den Tabellen, sowie die getroffenen Annahmen zur Schätzung des TSV und des MPP (*) sind auf Seite 12 zu finden.

# Dürrfutter, Erster Aufwuchs

| Stadium | Gehalt pro kg TS | | | | | | | | | | | Gehalt pro kg TS | | | | | MPP* nach | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEL | NEV | APDE | APDN | RP | RF | NDF | ADF | Zucker | RA | vOS | Ca | P | Mg | K | TSV* | NEL | APDE | APDN |
| | MJ | MJ | g | g | g | g | g | g | g | g | % | g | g | g | g | kg TS | kg | kg | kg |
| **G: Gräserreich (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.4 | 6.6 | 108 | 131 | 204 | 187 | 404 | 218 | 167 | 94 | 78 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 29 | 18 | 24 | 31 | 39 |
| 2 | 6.3 | 6.5 | 103 | 113 | 176 | 216 | 433 | 240 | 131 | 93 | 77 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 28 | 18 | 22 | 28 | 31 |
| 3 | 5.8 | 5.9 | 92 | 86 | 135 | 254 | 488 | 278 | 128 | 88 | 73 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 26 | 16 | 17 | 22 | 20 |
| 4 | 5.3 | 5.3 | 83 | 70 | 111 | 294 | 535 | 321 | 98 | 86 | 68 | 3.6 | 3.1 | 1.2 | 24 | 15 | 13 | 17 | 13 |
| 5 | 4.8 | 4.6 | 74 | 59 | 94 | 313 | 557 | 342 | 98 | 83 | 62 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 21 | 13 | 8 | 12 | 8 |
| 6 | 4.4 | 4.1 | 65 | 47 | 75 | 342 | 597 | 379 | 73 | 79 | 57 | 3.6 | 2.5 | 1.0 | 16 | 12 | 4 | 8 | 3 |
| 7 | 4.0 | 3.7 | 60 | 40 | 65 | 365 | 629 | 412 | 56 | 76 | 53 | 3.6 | 2.2 | 1.0 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 |
| **$G_R$: Gräserreich (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.3 | 6.5 | 103 | 111 | 173 | 171 | 362 | 198 | 232 | 90 | 78 | 3.6 | 3.8 | 1.6 | 29 | 18 | 23 | 28 | 31 |
| 2 | 6.4 | 6.6 | 102 | 105 | 164 | 193 | 384 | 217 | 187 | 90 | 79 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 28 | 18 | 23 | 28 | 29 |
| 3 | 6.2 | 6.4 | 94 | 82 | 129 | 225 | 423 | 247 | 194 | 84 | 76 | 3.6 | 3.4 | 1.3 | 26 | 17 | 21 | 24 | 20 |
| 4 | 5.9 | 6.0 | 85 | 63 | 100 | 260 | 477 | 288 | 161 | 82 | 73 | 3.6 | 3.1 | 1.2 | 24 | 16 | 18 | 20 | 13 |
| 5 | 5.3 | 5.3 | 77 | 53 | 85 | 291 | 515 | 321 | 140 | 79 | 67 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 21 | 15 | 12 | 15 | 8 |
| **A: Ausgewogen (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.3 | 6.5 | 107 | 129 | 202 | 172 | 354 | 203 | 161 | 97 | 78 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 30 | 18 | 23 | 30 | 38 |
| 2 | 6.2 | 6.4 | 102 | 114 | 178 | 198 | 382 | 227 | 130 | 95 | 77 | 4.8 | 3.6 | 1.6 | 29 | 17 | 21 | 27 | 31 |
| 3 | 5.9 | 6.0 | 94 | 90 | 142 | 230 | 428 | 258 | 124 | 92 | 74 | 4.8 | 3.4 | 1.4 | 28 | 16 | 18 | 23 | 22 |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 86 | 75 | 119 | 266 | 469 | 299 | 101 | 92 | 70 | 4.8 | 3.1 | 1.3 | 25 | 15 | 14 | 18 | 15 |
| 5 | 5.0 | 4.9 | 78 | 66 | 105 | 281 | 488 | 319 | 94 | 91 | 64 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 22 | 14 | 9 | 14 | 10 |
| 6 | 4.7 | 4.4 | 71 | 55 | 87 | 307 | 522 | 353 | 89 | 88 | 60 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 18 | 13 | 7 | 10 | 6 |
| 7 | 4.4 | 4.1 | 66 | 48 | 77 | 326 | 548 | 384 | 89 | 86 | 57 | 4.8 | 2.2 | 1.2 | 13 | 12 | 4 | 8 | 4 |
| **$A_R$: Ausgewogen (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.4 | 6.6 | 104 | 115 | 180 | 159 | 324 | 189 | 207 | 94 | 78 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 30 | 18 | 23 | 29 | 33 |
| 2 | 6.4 | 6.6 | 102 | 107 | 168 | 181 | 347 | 209 | 169 | 94 | 79 | 4.8 | 3.6 | 1.6 | 29 | 18 | 23 | 28 | 30 |
| 3 | 6.2 | 6.4 | 96 | 88 | 138 | 209 | 381 | 236 | 169 | 89 | 77 | 4.8 | 3.4 | 1.4 | 28 | 17 | 22 | 25 | 22 |
| 4 | 5.9 | 6.1 | 88 | 71 | 112 | 242 | 426 | 276 | 147 | 90 | 74 | 4.8 | 3.1 | 1.3 | 25 | 17 | 19 | 21 | 15 |
| 5 | 5.4 | 5.3 | 80 | 62 | 98 | 266 | 457 | 302 | 128 | 88 | 68 | 4.8 | 2.8 | 1.2 | 22 | 15 | 13 | 16 | 10 |
| **L: Leguminosenreich** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.5 | 6.7 | 110 | 142 | 222 | 140 | 276 | 178 | 137 | 105 | 79 | 7.9 | 3.3 | 2.0 | 26 | 18 | 24 | 32 | 43 |
| 2 | 6.4 | 6.6 | 108 | 132 | 206 | 163 | 299 | 202 | 111 | 104 | 78 | 7.9 | 3.1 | 1.8 | 26 | 18 | 23 | 30 | 39 |
| 3 | 6.3 | 6.5 | 104 | 120 | 187 | 182 | 320 | 220 | 111 | 101 | 78 | 7.9 | 2.9 | 1.6 | 24 | 18 | 22 | 28 | 34 |
| 4 | 6.0 | 6.1 | 98 | 105 | 164 | 212 | 349 | 254 | 110 | 100 | 75 | 7.9 | 2.7 | 1.5 | 22 | 17 | 19 | 25 | 27 |
| 5 | 5.6 | 5.5 | 92 | 94 | 147 | 237 | 379 | 285 | 91 | 93 | 70 | 7.9 | 2.4 | 1.4 | 19 | 16 | 15 | 20 | 21 |
| **$K_F$: Kräuterreich (feinblättrige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 6.2 | 6.4 | 102 | 110 | 172 | 139 | 252 | 174 | 189 | 100 | 78 | 6.0 | 4.1 | 2.3 | 31 | 17 | 22 | 27 | 30 |
| 2 | 6.2 | 6.4 | 100 | 105 | 165 | 158 | 267 | 189 | 153 | 103 | 77 | 6.0 | 3.8 | 2.1 | 30 | 17 | 21 | 26 | 28 |
| 3 | 6.0 | 6.2 | 93 | 86 | 135 | 179 | 300 | 217 | 136 | 102 | 76 | 6.0 | 3.6 | 1.9 | 29 | 17 | 19 | 23 | 21 |
| 4 | 5.8 | 6.0 | 87 | 72 | 114 | 202 | 322 | 246 | 114 | 107 | 74 | 6.0 | 3.3 | 1.8 | 27 | 16 | 17 | 20 | 15 |
| 5 | 5.7 | 5.8 | 84 | 67 | 107 | 206 | 327 | 255 | 100 | 110 | 73 | 6.0 | 3.1 | 1.7 | 23 | 16 | 16 | 19 | 13 |
| 6 | 5.5 | 5.5 | 78 | 55 | 88 | 215 | 341 | 277 | 94 | 116 | 71 | 6.0 | 2.8 | 1.7 | 19 | 15 | 14 | 16 | 9 |
| 7 | 5.3 | 5.4 | 74 | 46 | 74 | 218 | 349 | 294 | 92 | 122 | 70 | 6.0 | 2.4 | 1.7 | 14 | 15 | 13 | 14 | 6 |
| **$K_G$: Kräuterreich (grobstängelige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 5.8 | 5.9 | 96 | 105 | 164 | 161 | 272 | 198 | 165 | 120 | 75 | 8.4 | 4.2 | 2.1 | 31 | 16 | 17 | 23 | 26 |
| 2 | 5.7 | 5.8 | 93 | 97 | 153 | 173 | 290 | 212 | 154 | 120 | 74 | 8.4 | 4.0 | 1.8 | 31 | 16 | 16 | 22 | 23 |
| 3 | 5.5 | 5.5 | 89 | 87 | 137 | 186 | 313 | 230 | 151 | 119 | 72 | 8.4 | 3.7 | 1.7 | 29 | 15 | 14 | 19 | 19 |
| 4 | 5.1 | 5.0 | 83 | 80 | 126 | 198 | 322 | 240 | 143 | 117 | 67 | 8.4 | 3.4 | 1.5 | 27 | 14 | 10 | 16 | 15 |
| 5 | 4.6 | 4.4 | 77 | 75 | 118 | 202 | 331 | 250 | 143 | 117 | 62 | 8.4 | 3.1 | 1.4 | 23 | 13 | 6 | 12 | 11 |
| 6 | 4.5 | 4.3 | 75 | 70 | 111 | 208 | 336 | 259 | 134 | 114 | 61 | 8.4 | 2.8 | 1.4 | 19 | 13 | 6 | 11 | 10 |
| 7 | 4.5 | 4.3 | 74 | 68 | 107 | 210 | 337 | 265 | 129 | 112 | 60 | 8.4 | 2.4 | 1.4 | 14 | 13 | 5 | 10 | 9 |

Die Abkürzungen und Erklärungen (**) zu den Tabellen, sowie die getroffenen Annahmen zur Schätzung des TSV und des MPP (*) sind auf Seite 12 zu finden.

# Dürrfutter, Folgende Aufwüchse

| Stadium | Gehalt pro kg TS | | | | | | | | | | | Gehalt pro kg TS | | | | | MPP* nach | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEL | NEV | APDE | APDN | RP | RF | NDF | ADF | Zucker | RA | vOS | Ca | P | Mg | K | TSV* | NEL | APDE | APDN |
| | MJ | MJ | g | g | g | g | g | g | g | g | % | g | g | g | g | kg TS | kg | kg | kg |
| **G: Gräserreich (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 5.5 | 5.5 | 94 | 110 | 172 | 254 | 466 | 290 | 70 | 109 | 70 | 4.6 | 4.3 | 2.1 | 31 | 15 | 14 | 21 | 25 |
| 2 | 5.3 | 5.3 | 91 | 100 | 156 | 259 | 472 | 294 | 75 | 103 | 69 | 4.6 | 4.1 | 1.9 | 30 | 15 | 13 | 19 | 22 |
| 3 | 5.1 | 5.0 | 85 | 87 | 136 | 278 | 506 | 315 | 70 | 99 | 66 | 4.6 | 3.8 | 1.8 | 29 | 14 | 10 | 16 | 17 |
| 4 | 4.9 | 4.8 | 81 | 77 | 121 | 288 | 525 | 332 | 66 | 95 | 64 | 4.6 | 3.6 | 1.6 | 26 | 14 | 9 | 14 | 13 |
| 5 | 4.5 | 4.3 | 73 | 64 | 102 | 315 | 572 | 365 | 58 | 93 | 59 | 4.6 | 3.3 | 1.6 | 23 | 13 | 5 | 10 | 8 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **$G_R$: Gräserreich (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 5.7 | 5.7 | 95 | 105 | 165 | 233 | 424 | 267 | 98 | 111 | 73 | 4.6 | 4.3 | 2.1 | 31 | 16 | 16 | 22 | 25 |
| 2 | 5.6 | 5.7 | 93 | 98 | 154 | 237 | 434 | 273 | 111 | 103 | 72 | 4.6 | 4.1 | 1.9 | 30 | 16 | 15 | 21 | 23 |
| 3 | 5.4 | 5.3 | 88 | 87 | 137 | 252 | 463 | 291 | 101 | 100 | 69 | 4.6 | 3.8 | 1.8 | 29 | 15 | 13 | 18 | 18 |
| 4 | 5.1 | 5.0 | 83 | 77 | 122 | 264 | 494 | 313 | 92 | 89 | 65 | 4.6 | 3.6 | 1.6 | 26 | 14 | 10 | 15 | 14 |
| 5 | 4.8 | 4.6 | 76 | 66 | 105 | 291 | 537 | 342 | 80 | 83 | 62 | 4.6 | 3.3 | 1.6 | 23 | 13 | 8 | 12 | 10 |
| **A: Ausgewogen (andere Gräser als Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 5.5 | 5.5 | 95 | 113 | 177 | 229 | 409 | 268 | 69 | 114 | 71 | 5.8 | 4.3 | 2.2 | 32 | 15 | 14 | 21 | 27 |
| 2 | 5.4 | 5.4 | 92 | 103 | 162 | 234 | 418 | 275 | 78 | 108 | 69 | 5.8 | 4.0 | 2.0 | 32 | 15 | 13 | 20 | 23 |
| 3 | 5.1 | 5.0 | 87 | 91 | 143 | 252 | 447 | 293 | 71 | 105 | 66 | 5.8 | 3.8 | 1.9 | 30 | 14 | 10 | 17 | 18 |
| 4 | 5.0 | 4.8 | 83 | 83 | 130 | 262 | 464 | 311 | 67 | 100 | 65 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 28 | 14 | 9 | 15 | 15 |
| 5 | 4.7 | 4.5 | 77 | 72 | 113 | 288 | 509 | 342 | 59 | 98 | 62 | 5.8 | 3.2 | 1.7 | 25 | 13 | 7 | 12 | 11 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **$A_R$: Ausgewogen (hauptsächlich Raigräser)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 5.7 | 5.7 | 96 | 110 | 172 | 213 | 380 | 253 | 90 | 116 | 72 | 5.8 | 4.3 | 2.2 | 32 | 16 | 16 | 22 | 27 |
| 2 | 5.6 | 5.6 | 94 | 102 | 159 | 219 | 391 | 259 | 102 | 109 | 72 | 5.8 | 4.0 | 2.0 | 32 | 16 | 15 | 21 | 24 |
| 3 | 5.4 | 5.3 | 89 | 91 | 143 | 234 | 417 | 278 | 92 | 104 | 69 | 5.8 | 3.8 | 1.9 | 30 | 15 | 13 | 19 | 19 |
| 4 | 5.2 | 5.1 | 85 | 83 | 131 | 248 | 445 | 299 | 85 | 96 | 67 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 28 | 14 | 11 | 16 | 16 |
| 5 | 4.8 | 4.7 | 79 | 72 | 114 | 273 | 485 | 326 | 76 | 95 | 63 | 5.8 | 3.2 | 1.7 | 25 | 14 | 8 | 13 | 11 |
| **L: Leguminosenreich** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 5.8 | 5.9 | 102 | 130 | 202 | 187 | 309 | 234 | 72 | 122 | 74 | 9.5 | 3.7 | 2.5 | 29 | 16 | 18 | 25 | 34 |
| 2 | 5.7 | 5.7 | 98 | 120 | 187 | 198 | 324 | 244 | 82 | 115 | 72 | 9.5 | 3.5 | 2.3 | 28 | 16 | 16 | 23 | 30 |
| 3 | 5.4 | 5.4 | 94 | 112 | 175 | 216 | 351 | 266 | 79 | 111 | 69 | 9.5 | 3.3 | 2.2 | 27 | 15 | 13 | 21 | 26 |
| 4 | 5.3 | 5.2 | 92 | 104 | 163 | 233 | 373 | 291 | 70 | 103 | 68 | 9.5 | 3.1 | 2.0 | 24 | 15 | 12 | 19 | 23 |
| 5 | 4.8 | 4.6 | 84 | 92 | 144 | 270 | 431 | 324 | 62 | 97 | 62 | 9.5 | 2.8 | 1.9 | 21 | 14 | 8 | 15 | 17 |
| **$K_F$: Kräuterreich (feinblättrige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 5.6 | 5.6 | 93 | 105 | 164 | 176 | 301 | 231 | 72 | 130 | 72 | 7.0 | 4.5 | 2.7 | 34 | 16 | 15 | 21 | 24 |
| 2 | 5.5 | 5.6 | 92 | 100 | 157 | 181 | 305 | 234 | 88 | 126 | 72 | 7.0 | 4.2 | 2.5 | 33 | 15 | 14 | 20 | 23 |
| 3 | 5.4 | 5.5 | 90 | 92 | 144 | 188 | 315 | 241 | 74 | 122 | 71 | 7.0 | 4.0 | 2.4 | 31 | 15 | 14 | 19 | 20 |
| 4 | 5.4 | 5.4 | 88 | 87 | 136 | 193 | 323 | 249 | 68 | 118 | 71 | 7.0 | 3.7 | 2.3 | 29 | 15 | 13 | 18 | 18 |
| 5 | 5.1 | 5.1 | 84 | 81 | 127 | 207 | 341 | 262 | 67 | 115 | 68 | 7.0 | 3.4 | 2.2 | 26 | 14 | 11 | 16 | 15 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **$K_G$: Kräuterreich (grobstängelige Kräuter)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1** | 5.6 | 5.7 | 94 | 106 | 166 | 193 | 327 | 243 | 82 | 130 | 73 | 10.2 | 4.7 | 2.6 | 34 | 16 | 15 | 21 | 25 |
| 2 | 5.3 | 5.3 | 90 | 97 | 153 | 196 | 333 | 246 | 85 | 127 | 70 | 10.2 | 4.5 | 2.4 | 33 | 15 | 12 | 19 | 21 |
| 3 | 5.0 | 4.9 | 87 | 96 | 151 | 206 | 361 | 257 | 83 | 124 | 66 | 10.2 | 4.2 | 2.2 | 31 | 14 | 9 | 16 | 19 |
| 4 | 4.7 | 4.6 | 83 | 92 | 144 | 211 | 372 | 265 | 81 | 121 | 63 | 10.2 | 3.9 | 2.1 | 29 | 13 | 7 | 14 | 16 |
| 5 | 4.2 | 3.9 | 77 | 87 | 137 | 221 | 398 | 277 | 79 | 119 | 57 | 10.2 | 3.6 | 2.0 | 26 | 12 | 3 | 10 | 13 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Die Abkürzungen und Erklärungen (**) zu den Tabellen, sowie die getroffenen Annahmen zur Schätzung des TSV und des MPP (*) sind auf Seite 12 zu finden.

## Abkürzungen und Erklärungen zu den Tabellen

### Abkürzungen

| | | |
|---|---|---|
| ADF | = | Lignozellulose (Van Soest) |
| APDE | = | Absorbiertes Protein im Darm, synthetisiert aus der im Pansen verfügbaren Energie |
| APDN | = | Absorbiertes Protein im Darm, synthetisiert aus dem im Pansen abgebauten Rohprotein |
| Ca | = | Calcium |
| K | = | Kalium |
| Mg | = | Magnesium |
| MJ | = | Mega Joule |
| MPP | = | Milchproduktionspotenzial (kg Milch/Tag) |
| NDF | = | Zellwände (Van Soest) |
| NEL | = | Nettoenergie Laktation |
| NEV | = | Nettoenergie Mast (Wachstum) |
| P | = | Phosphor |
| RA | = | Rohasche |
| RF | = | Rohfaser |
| RP | = | Rohprotein |
| TS | = | Trockensubstanz |
| TSV | = | Trockensubstanz-Verzehr (Potenzial unter optimalen Bedingungen) |
| vOS | = | Verdaulichkeit der organischen Substanz |



### * Annahmen zur Schätzung des TSV und des MPP

Die angegebenen TSV- und MPP-Werte stammen aus einer vereinfachten Rechnung für eine theoretische Grundfutterration, die ausschließlich aus dem entsprechenden Raufutter bestehen würde. Sie dienen dem Vergleich zwischen den verschiedenen Raufutter-Typen.
Diese angegebenen Werte sind für die Erstellung eines Fütterungsplan nicht geeignet. Für die Berechnung von Fütterungsplänen ist den TSV des Raufutters anhand der Gesamtration zu berechnen.

Die Werte entsprechen unter optimalen Bedingungen dem Potenzial der Futteraufnahme bei einer Kuh von 630 kg Lebendgewicht, in ihrer 2. oder mehr Laktation, und mit einem Produktionspotenzial von 7000 kg energiekorrigierte Milch (ECM).
- Erhaltungsbedarf: 40,5 MJ NEL und 409 g APDE, bzw. APDN
- Produktionsbedarf: 3,14 MJ NEL und 50 g APDE, bzw. APDN, je kg ECM

Der Energiebedarf für die Erhaltung wurde um 10% erhöht, um mehr Aktivität zu berücksichtigen (Laufstall, Weidegang).
Für die Schätzung des TSV wurde die Gleichung für die gesamte Laktation verwendet.

### Weitere Erklärungen

** Regelmässiges Mähen im Stadium 1 schadet den Wiesen

Die grau schattierten Zeilen entsprechen Stadien, in denen eine Nutzung der Wiese bzw. Verwendung des Futters nachteilig ist.


**Impressum**

**Fünfte, überarbeitete Auflage 2020**

**Herausgeberin:** AGFF, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues, Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich

**Überarbeitung:** O. Huguenin, Agroscope, CH-8046 Zurich
P. Schlegel, U. Wyss, Agroscope, CH-1725 Posieux
M. Amaudruz, L. Dani, P. Python, AGRIDEA, CH-1001 Lausanne

**Fotos:** B. Jeangros, W. Dietl, G. Brändle, U. Wyss

**Grafik:** Agridea



**Copyright:** © 2020 AGFF



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
**Agroscope**